论文、实现与数据来源

本附录区分原论文、实际实现和本项目适配。所有实验分数由本项目统一协议计算，不直接搬用论文中的 F1。

一、四个独立 baseline

[1] Isolation Forest

Fei Tony Liu, Kai Ming Ting, Zhi-Hua Zhou. *Isolation Forest*. IEEE ICDM, 2008. DOI：10.1109/ICDM.2008.17。作者论文。

随机切分形成隔离树，较短的平均隔离路径对应较高异常程度。实际使用 scikit-learn 1.7.2 的 IsolationForest，200 棵树、每树最多 256 个样本、固定种子，取 -score_samples。尾窗长度从 1、8、24 中选择；只用训练前缀拟合标准化，最多 5,000 个训练向量。尾窗嵌入和验证选参是项目适配，不是原论文的时序模型。固定版本 API。

[2] Local Outlier Factor

Markus M. Breunig, Hans-Peter Kriegel, Raymond T. Ng, Jörg Sander. *LOF: Identifying Density-Based Local Outliers*. ACM SIGMOD, 2000, pp. 93—104. DOI：10.1145/342009.335388；同文 SIGMOD Record DOI：10.1145/335191.335388。

LOF 比较样本与邻居的局部可达密度。本项目使用 scikit-learn 1.7.2 LocalOutlierFactor(novelty=True, n_neighbors=20)，取 -score_samples。尾窗、训练标准化和样本上限与 IF 一致；训练后给后续样本评分，不在测试集重新拟合。固定版本 API。

[3] Spectral Residual

Hansheng Ren et al. *Time-Series Anomaly Detection Service at Microsoft*. ACM KDD, 2019. DOI：10.1145/3292500.3330680。论文。

SR 在对数幅度谱中减去局部均值，再保留相位逆变换为 saliency。使用 scripts/literature_baselines.py::spectral_residual_online，按论文数学定义独立实现逐时刻尾窗计算，候选窗长 64、128、256；频域平滑宽度 3、saliency 均值宽度 21。尾端扩展来自已有观测预测，不读取真实未来。使用未截断的相对偏差分数；这是纯 SR，不是 SR-CNN。

微软官方实现参照，版本 a3260ea0ddfb868986b924a245e003a97143f9df。本项目未复制或再分发该源码。论文采用带延迟容忍的 point adjustment，其原表 F1 不能与本项目事件 F1 直接比较。

[4-5] Left Matrix Profile（有界历史）

[4] Chin-Chia Michael Yeh et al. *Matrix Profile I: All Pairs Similarity Joins for Time Series: A Unifying View That Includes Motifs, Discords and Shapelets*. IEEE ICDM, 2016, pp. 1317—1322. DOI：10.1109/ICDM.2016.0179。

[5] Yue Lu, Renjie Wu, Abdullah Mueen, Maria A. Zuluaga, Eamonn Keogh. *Matrix Profile XXIV: Scaling Time Series Anomaly Detection to Trillions of Datapoints and Ultra-fast Arriving Data Streams*. ACM KDD, 2022. DOI：10.1145/3534678.3539271。作者扩展论文。

本项目 scripts/literature_baselines.py::left_matrix_profile 用当前子序列与此前非重叠子序列的 z-normalized 最近邻距离评分；候选窗长 16、48，搜索最近至多 2,048 个合法候选起点。它借鉴 [5] 有界历史的思想，精确计算该集合的最近邻，不含 DAMP 的剪枝与近似 profile；因此不称完整 DAMP 复现，不引用其吞吐量作为本项目成绩。

二、本项目组成方法的依据

[6] MAD 鲁棒尺度

Peter J. Rousseeuw, Christophe Croux. *Alternatives to the Median Absolute Deviation*. JASA, 88(424), 1273—1283, 1993. DOI：10.1080/01621459.1993.10476408。引用其讨论的 1.4826 × median(|x−median(x)|) 尺度；相位基线、有界更新和滚动时序检测规则由项目实现。

[7] EWMA

S. W. Roberts. *Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages*. Technometrics, 1(3), 239—250, 1959. DOI：10.1080/00401706.1959.10489860。递推为 E[t]=(1−α)E[t−1]+αz[t]。输入限幅、验证阈值及在周期残差上的应用是项目设计，不是原文控制限的直接复现。

[8] 稳健回归

Peter J. Huber. *Robust Regression: Asymptotics, Conjectures and Monte Carlo*. The Annals of Statistics, 1(5), 799—821, 1973. DOI：10.1214/aos/1176342503。本项目采用 Huber 加权的迭代重加权最小二乘并加入 L2 正则；固定 8 次迭代、Huber 阈值 1.345 和正则系数 0.001 是实现设置。模型只在训练前缀拟合，线上使用固定系数。

[9] 时序预测残差与异常分析

Ruey S. Tsay. *Outliers, Level Shifts, and Variance Changes in Time Series*. Journal of Forecasting, 7(1), 1–20, 1988. DOI：10.1002/for.3980070102。该文为残差、水平及方差变化分析提供背景；项目没有复现其整套干预检验，而是采用固定滞后稳健预测器、滚动 MAD 与水平偏离联合证据。

[10] 异常检测集成

Charu C. Aggarwal, Saket Sathe. *Outlier Ensembles: An Introduction*. Springer, 2017. DOI：10.1007/978-3-319-54765-7。第 5 章讨论检测模型组合。具体的快慢分支、阈值归一化、等权均值和验证模式选择是项目设计，不称为该书某个完整算法的复现。

最终融合分数为 S=(S_A/τ_A+S_B/τ_B)/2。A 是周期分流或稳健 AR 分支，B 是快速周期点分数或慢速周期 EWMA。阈值比值不是异常概率，两路也不是必须同时越限的硬 AND。Java 产生分支分数，scripts/nab_fusion.py 负责 Python 融合与校准选择。

三、NAB 数据及标签

[11] NAB 基准论文

Alexander Lavin, Subutai Ahmad. *Evaluating Real-Time Anomaly Detection Algorithms—The Numenta Anomaly Benchmark*. IEEE ICMLA, 2015. DOI：10.1109/ICMLA.2015.141。论文。

数据来自 numenta/NAB，固定 commit 为 ea702d75cc2258d9d7dd35ca8e5e2539d71f3140。原始 数据说明、窗口标签、MIT 许可 均有固定版本链接。

NAB 共 58 条序列，包含 47 条真实和 11 条人工序列。本项目从全部真实候选按时间网格、有限值和训练长度筛出 21 条，不按检测成绩筛选。全部 47 条的原路径、来源 URL、哈希和纳入/排除原因见候选清单。

- AWS 云监控 9 条：Amazon CloudWatch 服务器监控指标。没有可核实逐窗根因时，仅报告标签，不虚构故障原因。
- 已知原因 2 条：纽约出租车需求，以及 cpu_utilization_asg_misconfiguration.csv 自动伸缩集群平均 CPU 利用率。出租车数据在 NAB 中按 30 分钟聚合，原始来源为 NYC Taxi and Limousine Commission。
- 推文计数 10 条：按公司股票代码统计 Twitter 提及次数，每 5 分钟观测。公司名称与峰值不能直接当作新闻事件标签。

21 条属于同一个基准的不同序列和场景。22 个测试窗口来自官方 combined_windows.json 与固定测试段的交集，没有增造标签或扩大边界。官方窗口并非物理异常起止的精确标注，因此点级 FPR/AP 是窗口代理指标。

NAB 官方评分包含早检奖励及应用 profile；本项目使用统一事件 F1，并把重复告警和窗口外告警分开统计，不将其命名为官方 NAB score。该基准已参与方法开发，结论限定为本轮多场景开发比较。